TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

REPORTE TÉCNICO: MODELADO CONCEPTUAL E-R Y E-R EXTENDIDO

Asignatura: Sistemas de Bases de Datos
Docente: Ruben Miguel Riojas Rodríguez
Alumno: Eduardo Salazar Martínez

REPORTE TÉCNICO: MODELADO CONCEPTUAL

1. Planteamiento del Problema y Descripción Contextual

La institución médica **'Salud Total'** es un centro de atención ambulatoria y especializada que enfrenta ineficiencias operativas debido a la fragmentación de sus registros clínicos y administrativos. La coexistencia de expedientes físicos y hojas de cálculo independientes genera duplicidad de registros, dificultad para rastrear el historial de consultas de los pacientes, traslape en la agenda de citas de los médicos y falta de control estricto sobre los medicamentos prescritos.

Para resolver esta problemática, se diseñó un modelo de base de datos relacional centralizado fundamentado en el **Modelo Entidad-Relación Extendido (EER)**. Este diseño permite consolidar la información de pacientes, personal médico, departamentos, agendas de citas, diagnósticos de consulta y emisión de recetas en un esquema estructurado que garantiza la integridad referencial, elimina redundancias y optimiza la toma de decisiones operativas.

2. Reglas de Negocio Formales (RN)

- **RN-01 (Jerarquía de Personas):** Toda persona registrada en el sistema es clasificada de forma obligatoria y disjunta como Paciente o Médico. Cada persona posee un identificador único (ID_Persona), nombre completo, dirección de residencia, fecha de nacimiento y uno o más teléfonos de contacto.
- **RN-02 (Expedientes de Pacientes):** Cada paciente cuenta con un número de expediente único y su tipo de sangre. La edad del paciente se calcula dinámicamente a partir de su fecha de nacimiento.
- **RN-03 (Acreditación Médica):** Cada médico posee una cédula profesional única, fecha de contratación y puede acreditar una o varias especialidades médicas.
- **RN-04 (Estructura Departamental):** La clínica se organiza en departamentos médicos. Un departamento alberga uno o varios médicos; cada médico pertenece obligatoriamente a un único departamento.
- **RN-05 (Programación de Citas):** Un paciente puede solicitar múltiples citas a lo largo del tiempo, y un médico atiende múltiples citas. Cada cita almacena un folio único, fecha, hora y estado (Programada, Completada, Cancelada).
- **RN-06 (Agregación - Consulta Médica):** La atención efectiva derivada de una cita entre un paciente y un médico constituye la Consulta Médica, de la cual se registra el diagnóstico y costo base.
- **RN-07 (Emisión de Recetas):** A partir de una consulta médica se emite una o más recetas médicas identificadas por folio de receta y fecha de emisión.
- **RN-08 (Prescripción de Medicamentos):** Una receta incluye uno o varios medicamentos. Para cada medicamento recetado se especifican dosis, frecuencia y duración en días del tratamiento.

3. Identificación de Componentes del Modelo E-R

Entidad	Clave Primaria (PK)	Atributos Simples	Atributo Compuesto	Atributo Derivado	Atributo Multivalorado
Persona (Super)	ID_Persona	Fecha_Nacimiento	Nombre_Completo, Dirección	Edad (calculado)	Teléfono
Paciente (Sub)	Num_Expediente	Tipo_Sangre	Heredados de Persona	Heredados de Persona	Heredados de Persona
Médico (Sub)	Num_Cédula	Fecha_Contratación	Heredados de Persona	Heredados de Persona	Especialidad
Departamento	ID_Depto	Nombre_Depto, Ubicación	N/A	N/A	N/A
Cita	Folio_Cita	Fecha, Hora, Estado	N/A	N/A	N/A
Consulta	ID_Consulta	Diagnóstico, Costo_Base	N/A	N/A	N/A
Receta	Folio_Receta	Fecha_Emisión	N/A	N/A	N/A
Medicamento	Código_Med	Nombre_Comercial, Fórmula	N/A	N/A	N/A

4. Aplicación del Modelo E-R Extendido (EER)

A. Jerarquía de Especialización / Generalización: Se definió la superclase PERSONA y las subclases PACIENTE y MÉDICO. Se aplica una restricción de **Disyunción (d)** porque una instancia no puede ser médico y paciente al mismo tiempo, y una restricción de **Completitud Total (t)** ya que toda persona debe pertenecer obligatoriamente a una de las dos subclases.

B. Abstracción por Agregación: La relación entre PACIENTE, MÉDICO y CITA genera el hecho abstracto CONSULTA MÉDICA, conectando directamente la atención con la emisión de RECETAS mediante la relación (1:N) Prescribe, evitando relaciones ternarias complejas.

5. Diagramas Formales del Modelo E-R y EER

Figura 1. Diagrama Entidad-Relación Completo del Sistema Clínica Salud Total.

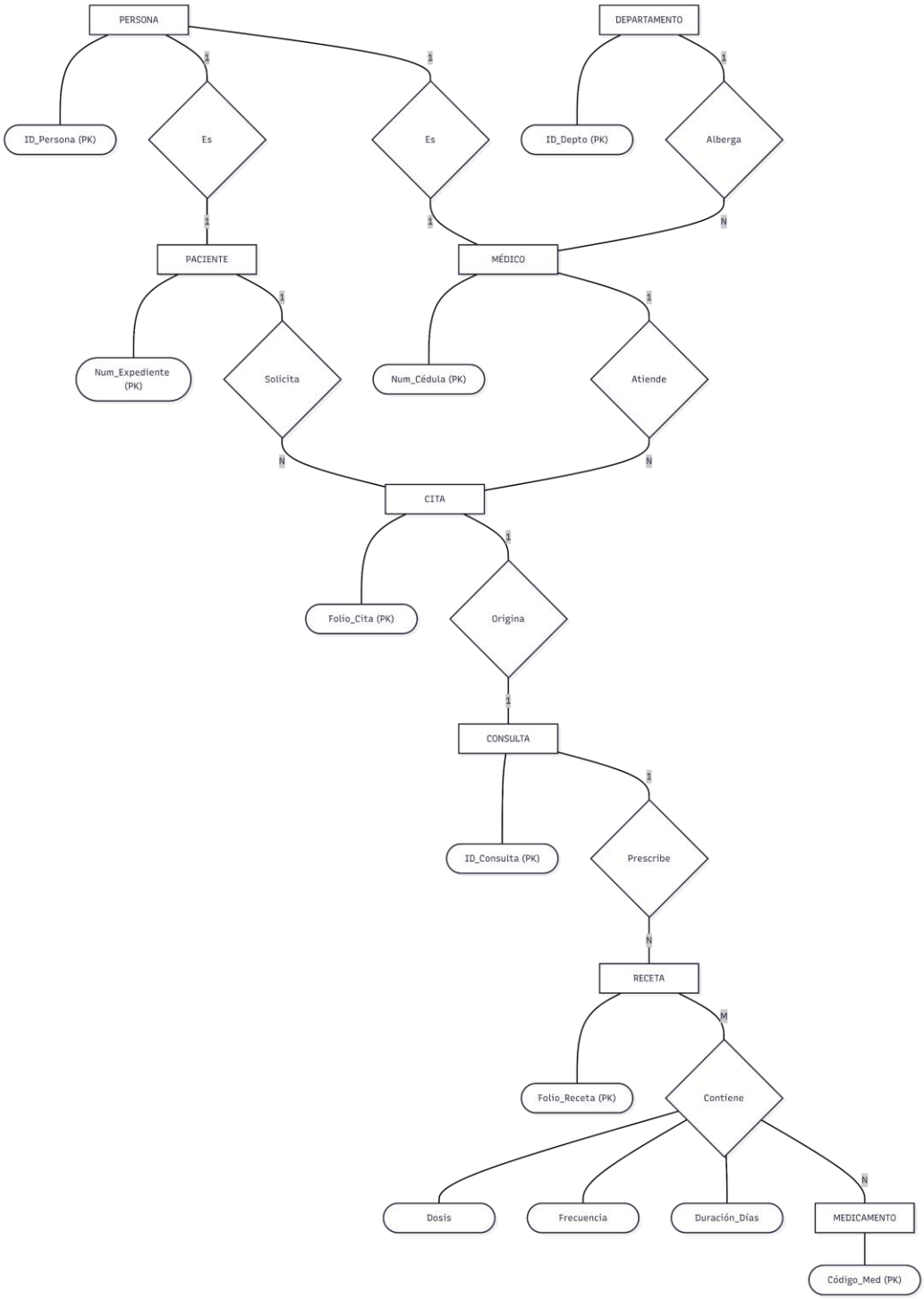
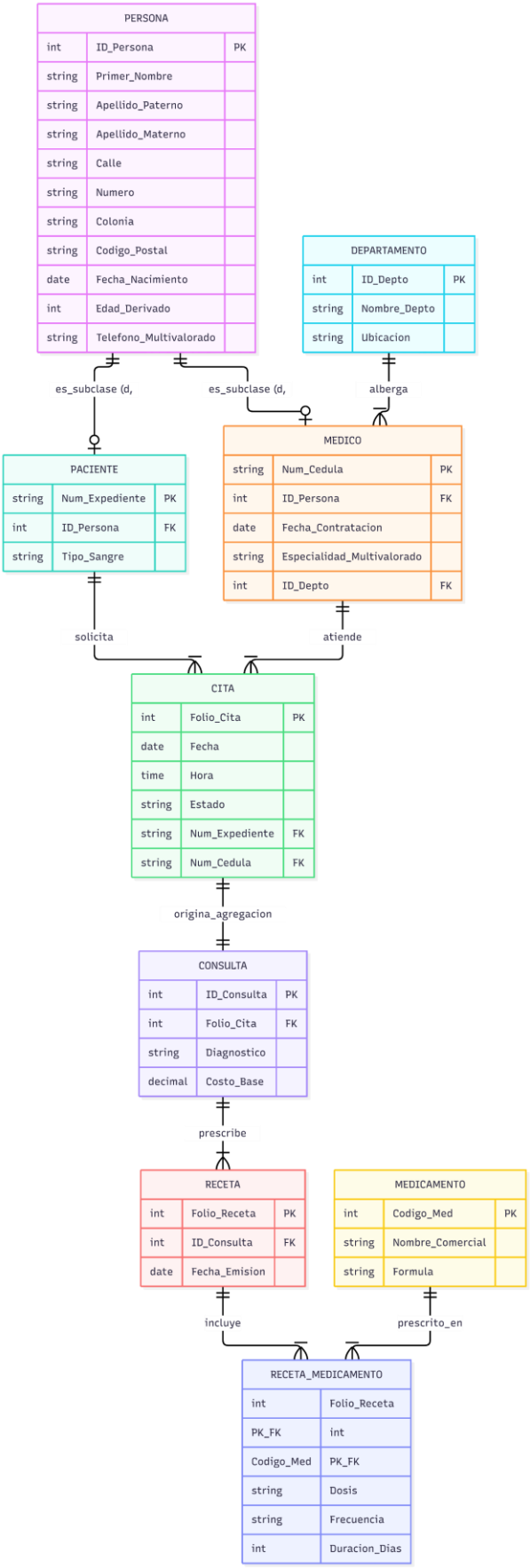


Figura 2. Detalle del Modelo E-R Extendido: Jerarquía Persona y Agregación Consulta.



6. Diccionario de Datos Completo del Sistema

El diccionario de datos especifica la estructura física, tipos de datos, longitudes, restricciones de integridad y descripción semántica de las tablas derivadas del modelo relacional:

Tabla 1: PERSONA (Superclase de Entidad)

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT > 0	Identificador único de la persona.
Primer_Nombre	VARCHAR	50	NO	Ninguna	Sin números ni símbolos	Primer nombre de la persona.
Apellido_Paterno	VARCHAR	50	NO	Ninguna	Texto alfabético	Primer apellido de la persona.
Apellido_Materno	VARCHAR	50	SÍ	Ninguna	Texto alfabético	Segundo apellido de la persona.
Calle	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Dirección física	Nombre de la calle de residencia.
Numero	VARCHAR	20	NO	Ninguna	Alfanumérico	Número exterior e interior.
Colonia	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Texto	Colonia o fraccionamiento.
Codigo_Postal	VARCHAR	10	NO	Ninguna	Formato postal local	Código postal de residencia.
Fecha_Nacimiento	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	CHECK (Fecha < Actual)	Fecha de nacimiento.
Edad_Derivado	INT	4 bytes	SÍ	Derivado	Calculado dinámicamente	Edad en años a la fecha actual.

Tabla 2: PERSONA_TELEFONO (Atributo Multivalorado)

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	PK / FK	FK -> PERSONA(ID_Persona)	Identificador de la persona.
Telefono	VARCHAR	15	NO	PK	Dígitos de contacto	Número telefónico de contacto.

Tabla 3: PACIENTE (Subclase de PERSONA)

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Num_Expediente	VARCHAR	20	NO	PK	Formato 'EXP-YYYY-XXXX'	Número único de expediente clínico.
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	FK / UNQ	FK -> PERSONA(ID_Persona)	Vínculo con la superclase persona.
Tipo_Sangre	VARCHAR	5	NO	Ninguna	CHECK in ('A+','A-','O+','O-',...)	Grupo sanguíneo y factor Rh.

Tabla 4: MEDICO (Subclase de PERSONA)

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Num_Cedula	VARCHAR	20	NO	PK	Cédula profesional	Cédula profesional del médico.

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	FK / UNQ	FK -> PERSONA(ID_Persona)	Vínculo con la superclase persona.
Fecha_Contratacion	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	CHECK (Fecha <= Actual)	Fecha de ingreso a la clínica.
ID_Depto	INT	4 bytes	NO	FK	FK -> DEPARTAMENTO(ID_Depto)	Departamento al que pertenece.

Tabla 5: MEDICO_ESPECIALIDAD (Atributo Multivalorado)

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Num_Cedula	VARCHAR	20	NO	PK / FK	FK -> MEDICO(Num_Cedula)	Cédula profesional del médico.
Especialidad	VARCHAR	50	NO	PK	Texto académico	Nombre de la especialidad acreditada.

Tabla 6: DEPARTAMENTO

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Depto	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador del departamento.
Nombre_Depto	VARCHAR	100	NO	UNIQUE	Texto único	Nombre del departamento clínico.
Ubicacion	VARCHAR	100	SÍ	Ninguna	Texto libre	Piso o ala dentro de la clínica.

Tabla 7: CITA

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Folio_Cita	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Folio único de la cita médica.
Fecha	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	Fecha programada	Día asignado para la consulta.
Hora	TIME	3 bytes	NO	Ninguna	Horario laboral	Hora programada para la cita.
Estado	VARCHAR	20	NO	Ninguna	DEFAULT 'Programada'	Estado (Programada/Completada/Cancelada).
Num_Expediente	VARCHAR	20	NO	FK	FK -> PACIENTE(Num_Expediente)	Paciente que solicita la cita.
Num_Cedula	VARCHAR	20	NO	FK	FK -> MEDICO(Num_Cedula)	Médico asignado para la cita.

Tabla 8: CONSULTA (Agregación)

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Consulta	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la consulta médica.
Folio_Cita	INT	4 bytes	NO	FK / UNQ	FK -> CITA(Folio_Cita)	Cita que origina la consulta.
Diagnostico	TEXT	Variable	NO	Ninguna	Min. 10 caracteres	Diagnóstico clínico detallado.

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Costo_Base	DECIMAL	10,2	NO	Ninguna	CHECK (Costo_Base >= 0)	Costo financiero de la consulta.

Tabla 9: RECETA

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Folio_Receta	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Folio único de la receta médica.
ID_Consulta	INT	4 bytes	NO	FK	FK -> CONSULTA(ID_Consulta)	Consulta donde se emite la receta.
Fecha_Emision	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de emisión de la receta.

Tabla 10: MEDICAMENTO

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Codigo_Med	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Código interno del medicamento.
Nombre_Comercial	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Texto comercial	Nombre de marca del medicamento.
Formula	VARCHAR	200	NO	Ninguna	Sustancia activa	Composición química o fórmula.

Tabla 11: RECETA_MEDICAMENTO (Relación M:N)

Nombre Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Folio_Receta	INT	4 bytes	NO	PK / FK	FK -> RECETA(Folio_Receta)	Receta que incluye el medicamento.
Codigo_Med	INT	4 bytes	NO	PK / FK	FK -> MEDICAMENTO(Codigo_Med)	Medicamento prescrito.
Dosis	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Ej. '500 mg'	Cantidad por toma prescrita.
Frecuencia	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Ej. 'Cada 8 horas'	Intervalo de administración.
Duracion_Dias	INT	4 bytes	NO	Ninguna	CHECK (Duracion_Dias > 0)	Días totales del tratamiento.

7. Justificación Técnica del Diseño

El diseño del modelo conceptual y diccionario de datos responde a criterios estrictos de ingeniería de bases de datos:

1. **Normalización Inicial (1FN):** Los atributos multivalorados (Teléfonos y Especialidades) se descompusieron en tablas satélite subordinadas, eliminando grupos repetitivos dentro de las entidades principales.
2. **Mantenibilidad de la Jerarquía:** La especialización de Persona consolida atributos comunes en una sola entidad, evitando duplicar nombres y direcciones en tablas independientes para médicos y pacientes.
3. **Integridad de Prescripción:** La abstracción de Consulta mediante agregación garantiza que las recetas se emitan únicamente en el marco de una atención médica confirmada, asegurando trazabilidad legal y clínica.

8. Referencias Bibliográficas (Formato APA 7.ª Edición)

- **Coronel, C., & Morris, S.** (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- **Date, C. J.** (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Pearson Addison-Wesley.
- **Elmasri, R., & Navathe, S. B.** (2017). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Pearson Educación.
- **Object Management Group.** (2017). *Unified Modeling Language (UML) Specification* (Version 2.5.1). OMG.
- **Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S.** (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.